

CHAPITRE 11

Oxydoréduction, piles et corrosion

Sujet — Pile, corrosion et protection des métaux

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n° 8 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Les pièces métalliques d'un matériel agricole sont exposées à la corrosion. On étudie les réactions d'oxydoréduction mises en jeu, le fonctionnement d'une pile et la protection par anode sacrificielle.

Données et matériel

- Couples et potentiels standard : $E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V}$
- Matériel : lames métalliques, solutions de leurs ions, voltmètre, pont salin

Formules fournies $E^\circ_{\text{pile}} = E^\circ_{\text{cathode}} - E^\circ_{\text{anode}}$

Questions

- APP** 1. Définir un oxydant, un réducteur et un couple oxydant/réducteur. Comment reconnaît-on une réaction d'oxydoréduction ?
- ANA** 2. Pour la pile Zn/Cu, écrire les demi-équations aux deux électrodes et identifier l'anode et la cathode.
- REA** 3. Décrire comment établir expérimentalement une classification électrochimique des métaux.
- VAL** 4. Calculer la force électromotrice standard de la pile Zn/Cu. Quel métal constitue l'électrode négative ?
- ANA** 5. Expliquer le principe de la protection par anode sacrificielle (bloc de zinc sur une pièce en acier). Pourquoi le zinc ?
- COM** 6. Citer trois autres méthodes de protection contre la corrosion utilisées en agroéquipement.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Pour la question 2, écrire les demi-équations *dans le sens où elles se produisent* : l'oxydation à gauche, la réduction à droite. Pour la question 3, l'examineur attend un *protocole*, avec du matériel et des observations — pas une définition. Pour la question 5, préparer la justification **chiffrée** : le mot « plus réducteur » ne suffit pas, il faut citer les deux potentiels. Et anticiper la relance : « *et si on mettait du cuivre ?* »